



## محاسبات عددی

نیم‌سال اول ۱۴۰۰

مدرس: دکتر فاطمه بهاری‌فرد

پاسخ تمرین سری پنجم

فصل پنجم

تاریخ تحویل: ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

۱. با استفاده از روش اویلر، معادله دیفرانسیل مرتبه دوم زیر را حل کرده و با فرض  $h = 0.05$  مقدار تقریبی  $y$  را در نقطه ۱.۱ به دست آورید. (۱۰ نمره)

$$\begin{cases} 2x^2y'' + 3xy' - 15y = 0 \\ y(1) = 0 \\ y'(1) = 1 \end{cases}$$

حل.

$$y'' = \frac{15y - 3xy'}{2x^2}, h = 0.05, x_0 = 1, x_1 = 1.05, y_0 = 0, y'_0 = 1$$

$$z := y' \Rightarrow \begin{cases} y' = z & \Rightarrow y_{i+1} = y_i + hy'_i = y_i + hz_i \\ z' = \frac{15y - 3xz}{2x^2} & \Rightarrow z_{i+1} = z_i + hz'_i = z_i + h \frac{15y_i - 3x_i z_i}{2x_i^2} \end{cases}$$

$$y_1 = 0 + 0.05 \times 1 = 0.05$$

$$z_1 = 1 + 0.05 \times \frac{15 \times 0 - 3 \times 1 \times 1}{2 \times 1} = 0.925$$

$$y_2 = 0.05 + 0.05 \times 0.925 = 0.09625$$

▷

۲.  $y(0.4)$  را با استفاده از روش رانگ-کوتای مرتبه چهارم و گام ۰.۲ به دست آورید. همچنین این پاسخ را با پاسخ به دست آمده از روش‌های رانگ-کوتای مرتبه دو و سه مقایسه کنید (برای انتخاب روش رانگ-کوتا مختارید). (۱۵ نمره)

$$\begin{cases} y' = -2xy^2 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

حل.

$$y' = -2xy^2, h = 0.2, x_0 = 0, x_1 = 0.2, y_0 = 1$$

مرتبه دو با Modified Euler:

$$\begin{aligned}k_1^{(i)} &= hf(x_i, y_i) = -0.4x_i y_i^2 \\k_2^{(i)} &= hf(x_i + h, y_i + k_1^{(i)}) = -0.4(x_i + 0.2) \left(y_i + k_1^{(i)}\right)^2 \\y_{i+1} &= y_i + \frac{1}{2} \left(k_1^{(i)} + k_2^{(i)}\right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}k_1^{(0)} &= 0 \\k_2^{(0)} &= -0.4 \times 0.2 \times 1 = -0.08 \\y_1 &= 1 + \frac{1}{2}(-0.08) = 0.96\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}k_1^{(1)} &= -0.4 \times 0.2 \times 0.9216 = -0.0737 \\k_2^{(1)} &= -0.4 \times 0.4 \times 0.7855 = -0.1257 \\y_2 &= 0.96 + \frac{1}{2}(-0.0737 - 0.1257) = 0.8603\end{aligned}$$

مرتبه سه:

$$\begin{aligned}k_1^{(i)} &= hf(x_i, y_i) = -0.4x_i y_i^2 \\k_2^{(i)} &= hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1^{(i)}}{2}\right) = -0.4(x_i + 0.1) \left(y_i + 0.5k_1^{(i)}\right)^2 \\k_3^{(i)} &= hf(x_i + h, y_i + 2k_2^{(i)} - k_1^{(i)}) = -0.4(x_i + 0.2) \left(y_i + 2k_2^{(i)} - k_1^{(i)}\right)^2 \\y_{i+1} &= y_i + \frac{1}{6} \left(k_1^{(i)} + 4k_2^{(i)} + k_3^{(i)}\right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}k_1^{(0)} &= 0 \\k_2^{(0)} &= -0.4 \times 0.1 \times 1 = -0.04 \\k_3^{(0)} &= -0.4 \times 0.2 \times 0.8464 = -0.0677 \\y_1 &= 1 + \frac{1}{6}(-0.2277) = 0.962\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}k_1^{(1)} &= -0.4 \times 0.2 \times 0.9254 = -0.074 \\k_2^{(1)} &= -0.4 \times 0.3 \times 0.8556 = -0.1027 \\k_3^{(1)} &= -0.4 \times 0.4 \times 0.6899 = -0.1104 \\y_2 &= 0.962 + \frac{1}{6}(-0.5952) = 0.8628\end{aligned}$$

مرتبه چهار:

$$\begin{aligned}
 k_1^{(i)} &= hf(x_i, y_i) = -0.4x_i y_i^2 \\
 k_2^{(i)} &= hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1^{(i)}}{2}\right) = -0.4(x_i + 0.1) \left(y_i + 0.5k_1^{(i)}\right)^2 \\
 k_3^{(i)} &= hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_2^{(i)}}{2}\right) = -0.4(x_i + 0.1) \left(y_i + 0.5k_2^{(i)}\right)^2 \\
 k_4^{(i)} &= hf(x_i + h, y_i + k_3^{(i)}) = -0.4(x_i + 0.2) \left(y_i + k_3^{(i)}\right)^2 \\
 y_{i+1} &= y_i + \frac{1}{6} \left(k_1^{(i)} + 2k_2^{(i)} + 2k_3^{(i)} + k_4^{(i)}\right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 k_1^{(0)} &= 0 \\
 k_2^{(0)} &= -0.4 \times 0.1 \times 1 = -0.04 \\
 k_3^{(0)} &= -0.4 \times 0.1 \times 0.98^2 = -0.0384 \\
 k_4^{(0)} &= -0.4 \times 0.2 \times 0.9615^2 = -0.074 \\
 y_1 &= 1 + \frac{1}{6}(0 - 2 \times 0.04 - 2 \times 0.0384 - 0.074) = 0.9615
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 k_1^{(1)} &= -0.4 \times 0.2 \times 0.9615^2 = -0.074 \\
 k_2^{(1)} &= -0.4 \times 0.3 \times 0.9246^2 = -0.1026 \\
 k_3^{(1)} &= -0.4 \times 0.3 \times 0.9102^2 = -0.0994 \\
 k_4^{(1)} &= -0.4 \times 0.4 \times 0.8621^2 = -0.1189 \\
 y_2 &= 0.9615 + \frac{1}{6}(-0.074 - 2 \times 0.1026 - 2 \times 0.0994 - 0.1189) = 0.8621
 \end{aligned}$$

تابع  $y$  بطور دقیق عبارت است از:

$$y = \frac{1}{1+x^2}$$

- $\triangleright$  لذا،  $y(0.4) = 0.8621$  که نشان می‌دهد دقت روش مرتبه چهار بیشتر از دو روش دیگر است.  
 ۳. پاسخ معادله را در بازه  $t \in [0, 1]$  با گام 0.5 و با استفاده از روش‌های ذکر شده به دست آورید.

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = -2y + t^2 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

- (الف) با استفاده از روش اویلر بهسازی شده مرتبه دوم. (۵ نمره)  
 (ب) با استفاده از روش هیون. (۵ نمره)  
 (ج) با استفاده از روش نقطه میانی. (۵ نمره)

حل.

$$y' = -2y + x^2, h = 0.5, x_0 = 0, x_1 = 0.5, y_0 = 1$$

$$k_1^{(i)} = hf(x_i, y_i) = 0.5(-2y_i + x_i^2)$$

(الف)

$$k_2^{(i)} = hf(x_{i+1}, y_i + k_1^{(i)}) = 0.5f(x_i + 0.5, 0.5x_i^2)$$

$$= 0.5(-x_i^2 + (x_i + 0.5)^2)$$

$$= 0.5(x_i + 0.25)$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{2}(k_1^{(i)} + k_2^{(i)})$$

$$= y_i + 0.25(x_i^2 + x_i - 2y_i + 0.25)$$

$$= 0.25(x_i^2 + x_i + 2y_i + 0.25)$$

$$y_1 = 0.25(2 + 0.25) = 0.5625$$

$$y_2 = 0.25(0.25 + 0.5 + 1.125 + 0.25) = 0.53125$$

(ب)

$$k_2^{(i)} = hf(x_i + \frac{2}{3}h, y_i + \frac{2}{3}k_1^{(i)}) = 0.5f(x_i + 0.3333, 0.3333(y_i + x_i^2))$$

$$= \frac{1}{6} \left( x_i^2 + 2x_i - 2y_i + \frac{1}{3} \right)$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{4}(k_1^{(i)} + 3k_2^{(i)}) = \frac{1}{8}(2x_i^2 + 2x_i + 4y_i + 0.3333)$$

$$y_1 = 0.125(4 + 0.3333) = 0.5417$$

$$y_2 = 0.125(0.5 + 1 + 2.1667 + 0.3333) = 0.5$$

(ج)

$$k_2^{(i)} = hf(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1^{(i)}}{2}) = 0.5f(x_i + 0.25, 0.25(x_i^2 + 2y_i))$$

$$= 0.25(x_i^2 + x_i - 2y_i + 0.125)$$

$$y_{i+1} = y_i + k_2^{(i)} = 0.25(x_i^2 + x_i + 2y_i + 0.125)$$

$$y_1 = 0.25(2 + 0.125) = 0.53125$$

$$y_2 = 0.25(0.25 + 0.5 + 1.0625 + 0.125) = 0.484375$$

▷

۴. با استفاده از روش Predictor-Corrector آدامز-بشفورث مرتبه چهارم و مقادیر داده شده مقدار  $y(0.4)$  را به دست آورید. (۱۰ نمره)

$$y' = y - x^3$$

## پاسخ رسمی تمرین پنجم - سؤال ۴

برای  $f(x, y) = y - x^3$ ، مقادیر داده شده می دهند

$$f_0 = 1, \quad f_1 = 1/1041, \quad f_2 = 1/213, \quad f_3 = 1/3207.$$

پیش بین آدامز-بشفورث مرتبه چهار:

$$y_4^* = y_3 + \frac{h}{24}(55f_3 - 59f_2 + 37f_1 - 9f_0) = \boxed{1/484880}.$$

پس  $f_4^* = y_4^* - 0/4^3 = 1/420880$ . تصحیح گر آدامز-مولتون متناظر:

$$y_4 = y_3 + \frac{h}{24}(9f_4^* + 19f_3 - 5f_2 + f_1) = \boxed{1/484868}.$$

پاسخ قبلی فقط مقدار پیش بینی را گزارش کرده بود و تصحیح لازم را انجام نداده بود.

## پاسخ رسمی تمرین پنجم - سؤال ۵

الف) نماد درست در صورت سؤال  $y$  است:

$$\ln y' + y = \sin x \quad \implies \quad \boxed{y' = e^{\sin x - y}}.$$

ب) با  $z = y'$ :

$$\boxed{y' = z, \quad z' = \frac{xz + 2y^2}{y}}, \quad y \neq 0.$$

ج) با  $u_1 = y, u_2 = y', u_3 = y'', u_4 = y'''$ :

$$\boxed{u'_1 = u_2, \quad u'_2 = u_3, \quad u'_3 = u_4, \quad u'_4 = 4u_4\sqrt{1 - u_1^2}}.$$

د) با  $z = y'$ :

$$\boxed{y' = z, \quad z' = \pm \sqrt{|32xz - y^2|}}.$$

هر دو شاخه علامت باید در نظر گرفته شوند.



۶. (برنامه نویسی) برای بخش عملی به فایل ژوپیتِر نوت بوک مراجعه کنید. (۳۰ نمره)